

TÊN HỌC PHẦN CƠ SỞ LẬP TRÌNH FUNDAMENTALS OF COMPUTERS AND PROGRAMMING MSHP: SW104DV01

CÁC CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC HOA SEN



PHẦN 1: HỆ THỐNG MÁY TÍNH

BÀI 3: HỆ THỐNG SỐ VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

CÁC CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC HOA SEN



- ✓ Tìm hiểu lý do tại sao các hệ số lại quan trọng để hiểu
- ✓ Làm mới kiến thức của bạn về lũy thừa của số
- ✓ Tìm hiểu cách hệ thống số được sử dụng để đếm
- ✓ Hiểu tầm quan trọng của giá trị vị trí chữ số trong một hệ số
- ✓ Tìm hiểu sự khác biệt và tương đồng giữa các hệ số
- ✓ Tìm hiểu cách chuyển đổi số trong các hệ số
- ✓ Tìm hiểu cách chuyển đổi nhị phân và thập lục phân
- ✓ Tìm hiểu cách dữ liệu được biểu diễn dưới dạng nhị phân trong máy tính
- ✓ Tìm hiểu cách hình ảnh và âm thanh được lưu trữ trong máy tính

TẠI SAO BẠN CẦN BIẾT VỀ... HỆ THỐNG SỐ

- ✓ Máy tính lưu trữ chương trình và dữ liệu dưới dạng số nhị phân
- ✓ Hệ số thập lục phân
 - Cung cấp sự biểu diễn tiện lợi
 - Dễ nhận thấy những thông báo lỗi

LŨY THỪA CỦA SỐ (Powers of Numbers)

- ✓ Một số lũy thừa (số mũ) dương
 - Số tự nhân với chính nó với số lần nhân dựa vào số lũy thừa quy định
 - Ví dụ 1: $2^3 = 2 * 2 * 2 = 8$ (dấu hoa thị = phép nhân)
 - Trường hợp đặc biệt: lũy thừa là 0 và 1
 - Bất kỳ số nào có lũy thừa 0 = 1
 - ví dụ 2: $10,555^0 = 1$
 - Bất kỳ số nào có lũy thừa 1 = chính nó
 - ví dụ 3: $10,555^1 = 10,555$
- ✓ Một số lũy thừa âm
 - Thực hiện theo các bước tương tự số lũy thừa dương
 - Bằng 1 chia cho kết quả (là số nghịch đảo)
 - Ví dụ 4: $2^{-3} = 1 / (2^3) = .125$

ĐẾM ĐỒ VẬT NHƯ THẾ NÀO? (Counting Things?)

Số được sử dụng để đếm mọi thứ

Mô tả các hệ số:

- ✓ **Hệ số 10 (Hệ thập phân):**
 - Hệ số 10 (Hệ số thập phân): **0-9**, quen thuộc nhất
- ✓ **Hệ số 2 (Hệ nhị phân):**
 - Máy tính sử dụng hệ số 2: Hai chữ số duy nhất: **0,1**
- ✓ **Hệ số 16 (Hệ số thập lục phân):**
 - Mười sáu chữ số duy nhất: **0-9, A-F**
- ✓ Đếm được sử dụng trong tất cả **hệ thống số (Hệ số)**
 - Đếm các số được xác định trong hệ số cho đến khi hết
 - Đặt số **0** vào cột đơn vị và **thêm 1 (+1)** vào vị trí chữ số cao hơn kế tiếp bên trái.

GIÁ TRỊ VỊ TRÍ (Positional Value)

- ✓ Nguyên tắc chính là trọng số được gán cho chữ số dựa vào vị trí chữ số trong số (hay nói cách khác là giá trị vị trí của hệ số với lũy thừa của nó tại vị trí đó)
- ✓ Các bước thực hiện cho **hệ số 10**
 - Xác định giá trị vị trí của **mỗi chữ số** bằng cách dịch 10 sang vị trí trái trong số
- ✓ Dấu chấm cơ số
 - Chia phân số từ phần nguyên của số

GIÁ TRỊ VỊ TRÍ (Positional Value)(tt)

✓ **Ví dụ** về giá trị vị trí chữ số trong số: **436,95**

- **4** ở vị trí hai
- **3** ở vị trí một
- **6** ở vị trí không

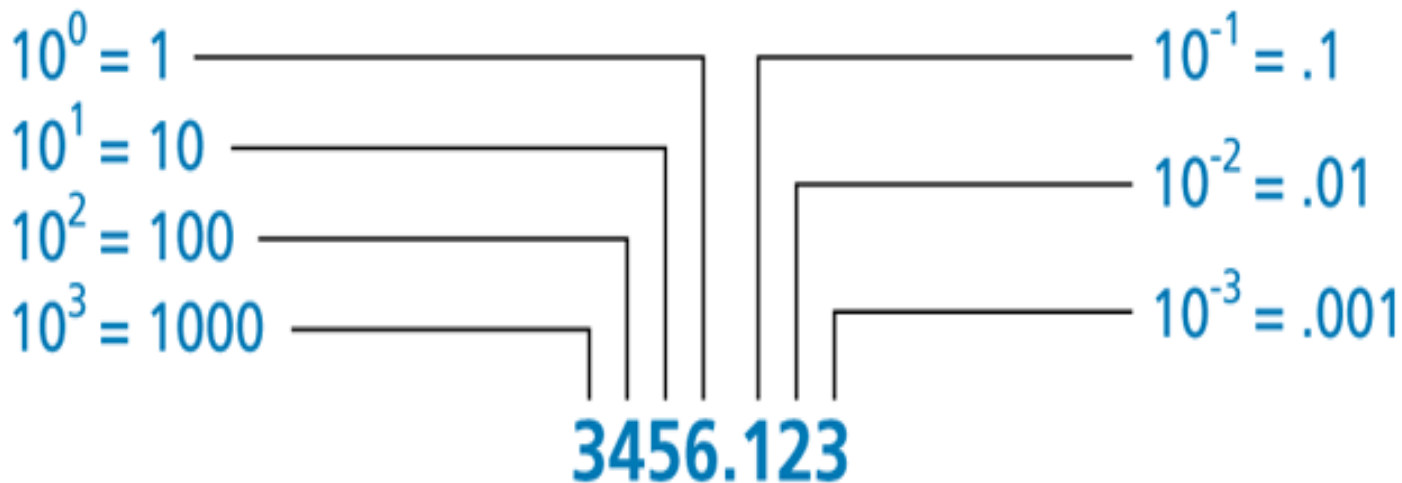
✓ Bắt đầu ở bên phải của dấu chấm động

- **9** ở vị trí âm một
- **5** ở vị trí âm hai

GIÁ TRỊ VỊ TRÍ (Positional Value)(tt)

- ✓ Giá trị vị trí chỉ định số nào nhân tại giá trị vị trí của chữ số đã cho để đạt tổng giá trị số mục tiêu
 - **Ví dụ: 4321**
 - Chữ số **3** nhân với giá trị tại vị trí của nó: **100 (10^2)**
- ✓ Thực hiện tính tổng tất cả các chữ số sau khi đã nhân với giá trị vị trí của mỗi chữ số được đếm trong số.

GIÁ TRỊ VỊ TRÍ (Positional Value)(tt)



- **Hình 7-1**, Giá trị vị trí của mỗi chữ số trong hệ số 10

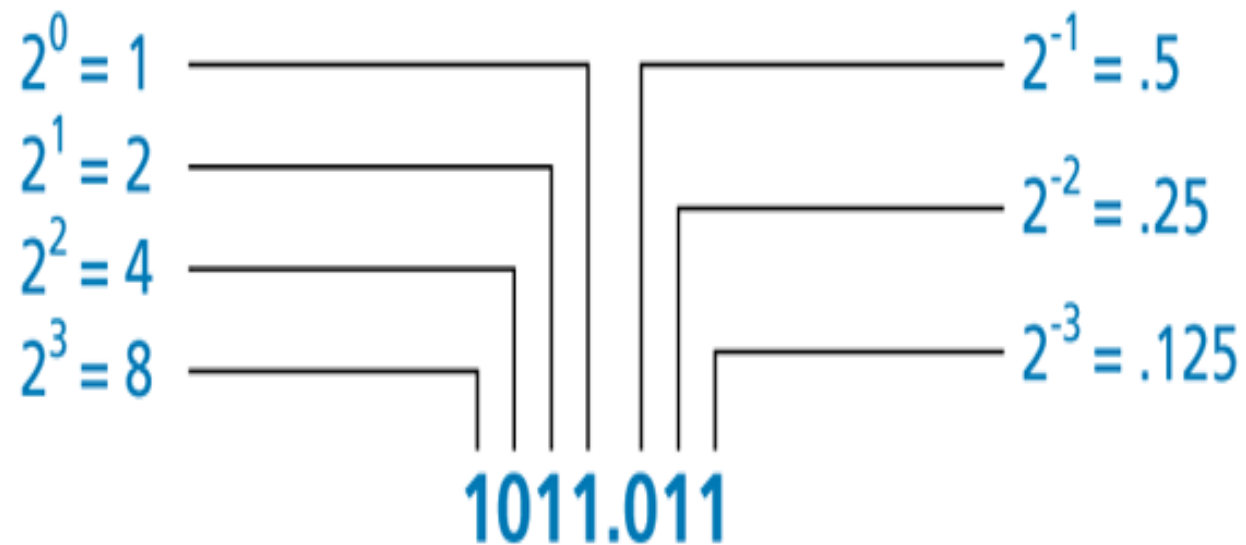
$$3456.123 = 3 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 1 \times 10^{-1} + 2 \times 10^{-2} + 3 \times 10^{-3}$$

GIÁ TRỊ VỊ TRÍ (Positional Value)(tt)

- ✓ Giá trị vị trí của số nhị phân: 1011_2
 - Vị trí ngoài cùng bên phải: có lũy thừa 0
 - Giá trị vị trí: **1**
 - Vị trí tiếp theo: có lũy thừa **1**
 - Vị trí tiếp theo: có lũy thừa **2**
 - Vị trí tiếp theo: có lũy thừa **3**
- ✓ Ý nghĩa giá trị vị trí
 - Cho biết trọng số tại mỗi vị trí phân bố chữ số để tính giá trị tổng của số

Vị trí ngoài cùng bên phải

GIÁ TRỊ VỊ TRÍ (Positional Value)(tt)



- **Hình 7-2**, Giá trị vị trí cho mỗi chữ số trong hệ số 2

MỘT CON SỐ ĐẠI DIỆN CHO BAO NHIÊU THỨ?

How Many Things Does a Number Represent?

- ✓ Giá trị tổng số bằng tổng của mỗi chữ số x giá trị vị trí tại mỗi chữ số
- ✓ Chuyển đổi sang **hệ số 10**

■ Ví dụ: 1001_2
 $= 9$

$$= (1 * 2^0) + (0 * 2^1) + (0 * 2^2) + (1 * 2^3)$$

$$= 1 + 0 + 0 + 8 = 9$$

- ✓ Quy trình tổng quát (cho bất kỳ hệ số).
 - Tính giá trị vị trí của mỗi chữ số bằng cách chỉ ra giá trị vị trí của hệ số với lũy thừa của nó tại vị trí
 - Nhân giá trị vị trí với chữ số ở vị trí đó
 - Cộng từng giá trị tại mỗi vị trí chữ số để có giá trị tổng của hệ số mục tiêu

CÁC CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC HOA SEN

CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC HỆ SỐ

Converting Numbers Between Bases

- ✓ Cho biết số lượng **chữ số** trong bất kỳ hệ số
- ✓ Thực hiện quy trình đếm tương tự cho tất cả hệ số
 - Đếm cho đến khi đạt đến số lượng chữ số cao nhất của hệ số mục tiêu
 - Trở về 0 ở vị trí hiện tại (ban đầu, bên phải cùng).
 - Thêm 1 (+1) vào vị trí cao hơn kế tiếp bên trái
- Cách chuyển đổi: ánh xạ chuyển đổi từ hệ số này sang hệ số khác bằng cách sử dụng **bảng 7-1**, mục đích:
 - ↳ Xác định tính toán dễ dàng
 - ↳ Xác định kết quả đạt được bằng cách tra cứu bảng

CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC HỆ SỐ (tt)

Converting Numbers Between Bases

base 10	base 2	base 16
0	0	0
1	1	1
2	10	2
3	11	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F
16	10000	10
17	10001	11
18	10010	12
19	10011	13
20	10100	14

Table 7-1, Counting in different bases

CÁC CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC HOA SEN

CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC HỆ SỐ (tt)

Converting Numbers Between Bases

- ✓ Một số có dạng tổng quát $(d_{k-1}d_{k-2}\dots d_1d_0)_r$ và có giá trị:

$$V = d_{k-1} \times r^{k-1} + d_{k-2} \times r^{k-2} + \dots + d_1 \times r + d_0$$

Với:

k: là số chữ số,

r: hệ số (**r = 2**: hệ nhị phân, **r = 10**: hệ thập phân,...),

d là giá trị của chữ số.

▪ Ví dụ:

Biểu diễn số $(1011)_2$

$$(1011)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

Biểu diễn số $(517)_{10}$

$$(517)_{10} = 5 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 7 \times 10^0$$

CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC HỆ SỐ (tt)

Converting Numbers Between Bases

- ✓ Chuyển từ hệ nhị phân sang hệ thập phân (**HỆ 10**):
 - Để chuyển một số nhị phân sang số thập phân thì số thập phân tương ứng được xác định bằng công thức:

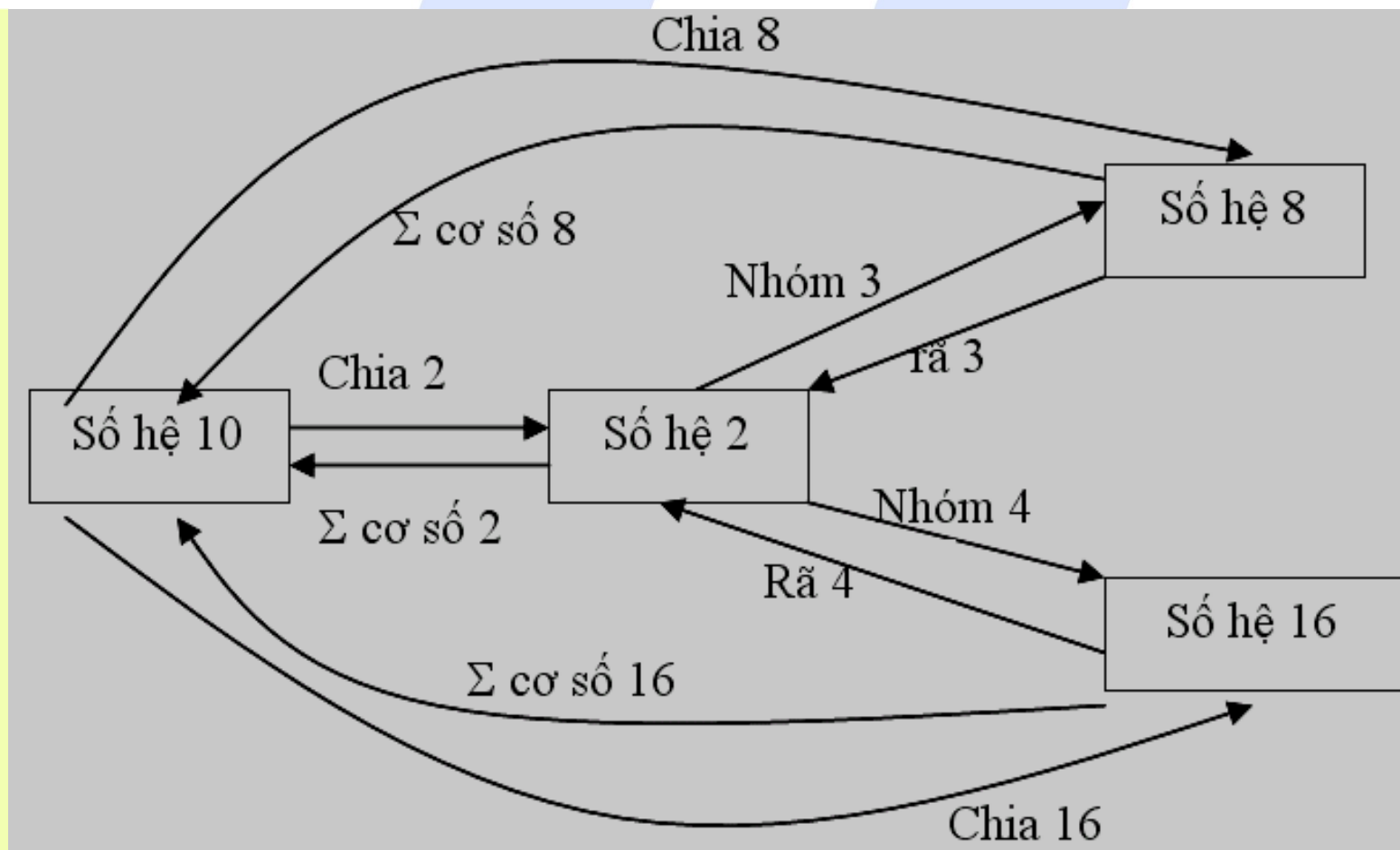
$$V = (d_{n-1} \times 2^{n-1}) + \dots + (d_1 \times 2^1) + d_0 \times 2^0$$

- Ví dụ: $(10011101)_2 = 2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 1 = 157$

Table 4-1. Counting in different bases

base 10 base 2 base 16

0	0	0
1	1	1
2	10	2
3	11	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F
16	10000	10
17	10001	11
18	10010	12
19	10011	13
20	10100	14



Converting to Base 10

- ✓ Thực hiện theo 3 phương pháp:
 - Tra cứu bảng (**Bảng 4-1**)
 - Sử dụng máy tính
 - Thuật toán chuyển đổi số cho bất kỳ hệ số
- ✓ **Ví dụ:** xem cách chuyển **$(169AE)_{16}$** sang **hệ số 10**

1. Xác định hệ số: 16
2. Ánh xạ vị trí số mũ (lũy thừa) vào hệ số: 4 3 2 1 0
3. Cho biết chữ số, nhân chữ số với hệ số lũy thừa tại mỗi vị trí, và cộng tất cả để có kết quả sau:

$$169AE = (1 \times 16^4) + (6 \times 16^3) + (9 \times 16^2) + (10 \times 16^1) + (14 \times 16^0) = 92,590$$

Converting to Base 10

✓ Ví dụ 2:

■ $169_{(8)}$ sang hệ 10

■ $2569_{(8)}$

$$= 2 \times 8^3 + 5 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 9 \times 8^0 = 2 \times 512 + 5 \times 64 + 6 \times 8 + 9 \times 1 = 1024 + 320 + 48 + 9 = 1401$$

Converting from Base 10

- ✓ Chuyển từ hệ thập phân sang hệ nhị phân:
 - Thực hiện vòng lặp phép chia nguyên số thập phân cho 2 đến khi nào thương số bằng 0 thì kết thúc. Khi đó, các số dư của phép chia chính là số nhị phân cần tìm (ghi kết quả theo thứ tự từ dưới lên trên).

- ✓ Ví dụ: đổi số 37 sang số nhị phân

Kết quả: $37 = (100101)_2$

Chia	Thương số	Số dư
37/2	18	1
18/2	9	0
9/2	4	1
4/2	2	0
2/2	1	0
1/2	0	1

- ✓ Phương pháp: Tra cứu bảng **(Bảng 7-1)**,
 - Thuật toán kiểm chứng chuyển đổi số trong bất kỳ hệ số
 - Nhân số ở mỗi vị trí với giá trị vị trí của nó
 - Cộng các kết quả
 - **Ví dụ: 13_{16}** $V = (d_{n-1} \times 16^{n-1}) + (d_{n-2} \times 16^{n-2}) + \dots + (d_1 \times 16^1) + d_0$
- ✓ Xác định hệ số: **16**
- ✓ Ánh xạ vị trí sang chữ số dựa trên bảng tra cứu
- ✓ Tăng, nhân và thêm:
 - **$13_{16} = (3 \times 16^0) + (1 \times 16^1) = 19$**

CHUYỂN ĐỔI SANG HỆ SỐ 16 (tt)

Converting to Base 16

Ví dụ 1: $(422)_{10} = (1A6)_{16}$

Chia	Thương số	Số dư
422/16	26	6
26/16	1	A
1/16	0	1

Ví dụ 2: đổi số $(3BA4)_{16}$ sang số thập phân

$$(3BA4)_{16} = (3 \times 16^3) + (11 \times 16^2) + (10 \times 16^1) + 4 = 15268$$

TÍNH TOÁN TRONG HỆ SỐ NHỊ PHÂN VÀ THẬP LỤC PHÂN

✓ **Phép Cộng** các số tương tự trong tất cả các hệ số

- Khác biệt nằm ở quy trình **bit nhớ (carry)**

Giá trị **bit nhớ (carry)** bằng giá trị các hệ số

- Nguyên tắc cơ bản:

+	0	1
0	0	1
1	1	10

- Ví dụ:

				1	
+	1	1	1	0	1
	1	0	0	0	1
	1	0	1	1	0

Binary and Hexadecimal Math

✓ **Phép Trừ**

- Tương tự

- Nguyên tắc cơ bản: Đưa về phép cộng

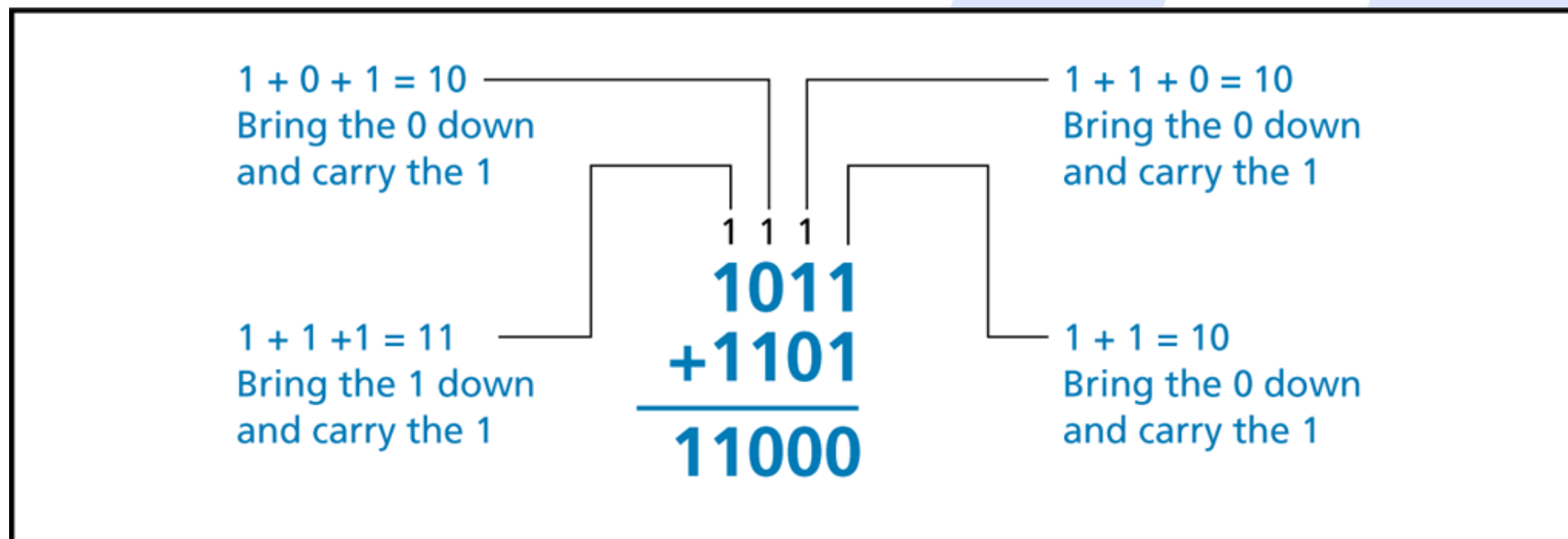
$$A - B = A + (-B) = A + (\text{số bù 2 của } B)$$

- Ví dụ: $11101 - 10011 = 11101 + 01101$

				1	
+	1	1	1	0	1
	0	1	1	0	1
	1	0	1	0	1

✓ **Hình 7-3**, Tính cộng trong hệ số nhị phân

Binary and Hexadecimal Math



TÍNH TOÁN TRONG HỆ SỐ NHỊ PHÂN VÀ THẬP LỤC PHÂN

Binary and Hexadecimal Math

✓ Khi cộng hai số nguyên không dấu n bits ta thu được một số nguyên không dấu cũng n bits. Vì vậy,

- Nếu **Tổng $\leq 2^n - 1$** thì kết quả **đúng**.
- Nếu **Tổng $> 2^n - 1$** thì kết quả **sai**.

✓ Thí dụ 8 bits, tổng nhỏ hơn 255 thì kết quả đúng:

$$\begin{array}{r} + \\ 57 = 00111001 \\ 34 = 00100010 \\ \hline \end{array}$$

$$91 = 01011011$$

$$\begin{array}{r} + \\ 209 = 11010001 \\ 73 = 01001001 \\ \hline \end{array}$$

$$282 = 100011010$$



Bit tràn ra ngoài

=> kết quả = 26 là sai.

✓ **Hình 7-4**, Tính trừ trong hệ số nhị phân

Binary and Hexadecimal Math

0 is less than 1, so 10
is borrowed from the
next column to the left,
reducing it to 0:
 $10 - 1 = 1$

After the borrow,
the top value is 0:
 $0 - 0 = 0$

$$\begin{array}{r} \cancel{1}011 \\ -0101 \\ \hline 0110 \end{array}$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

TÍNH TOÁN TRONG HỆ SỐ NHỊ PHÂN VÀ THẬP LỤC PHÂN

- ✓ Tính nhân trong hệ số nhị phân (**Tham khảo**)
- ✓ Nhân từng bit và theo qui tắc:
 - Bit tương ứng số nhân là 1 thì tích riêng bằng số bị nhân.
 - Bit tương ứng số nhân bằng 0 thì tích riêng bằng 0.
 - Tích được tính bằng tổng các tích riêng.
- Nguyên tắc cơ bản:

×	0	1
0	0	0
1	0	1

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 \times 1101 \\
 \hline
 1011 \\
 0000 \\
 1011 \\
 1011 \\
 \hline
 10001111
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 = 11 \\
 = 13 \\
 \\
 \\
 = 143
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 \times 1101 \\
 \hline
 0000000 \\
 + 1011 \\
 \hline
 00001011 \\
 + 0000 \\
 \hline
 00001011 \\
 + 1011 \\
 \hline
 00110111 \\
 + 1011 \\
 \hline
 10001111
 \end{array}$$

✓ Tính chia trong hệ số nhị phân (Tham khảo)

Để trừ 2 số nhị phân, ta cần nhớ các nguyên tắc sau:

- $0 - 0 = 0$;
- $1 - 1 = 0$;
- $1 - 0 = 1$;
- $0 - 1 = 1$ nhớ 1 cho bit cao hơn

$$\begin{array}{r}
 10011111 \quad | \quad 1100 \\
 \underline{1100} \downarrow \\
 1111 \downarrow \\
 \underline{1100} \downarrow \\
 1111 \downarrow \\
 \underline{1100} \\
 11
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 159 \quad | \quad 12 \\
 \underline{12} \downarrow \\
 39 \downarrow \\
 \underline{36} \\
 3
 \end{array}$$

TÍNH TOÁN TRONG HỆ SỐ NHỊ PHÂN VÀ THẬP LỤC PHÂN

✓ Ví dụ: Chia 1001100100 cho 11000

$$\begin{array}{r}
 1001100100 \quad | \quad 11000 \\
 \underline{-11000} \downarrow \\
 0011100 \\
 \underline{-11000} \\
 00100100 \\
 \underline{-11000} \\
 011000 \leftarrow \text{Thêm vào để chia tiếp lấy phần lẻ} \\
 \underline{-11000} \\

 \end{array}$$

BIỂU DIỄN DỮ LIỆU Ở DẠNG NHỊ PHÂN

Data Representation in Binary

- ✓ Các giá trị nhị phân ánh xạ tới hai trạng thái: Bật hoặc tắt
- ✓ **Bit**
 - Mỗi 1 và 0 (bật và tắt) trong máy tính
- ✓ **Byte**
 - Nhóm 8 bit
- ✓ **Word**
 - Tập hợp các bytes (thường là 4 byte)
- ✓ **Nibble**
 - (1/2 Byte) nửa Byte hoặc 4 bits

BIỂU DIỄN DỮ LIỆU Ở DẠNG NHỊ PHÂN (tt)

Data Representation in Binary

- ✓ Hệ thập lục phân được sử dụng như dạng nhị phân viết tắt
 - Xác định từng số trong thập lục phân với mẫu nhị phân 4 bit
 - **Ví dụ: 1111 1010 1100 1110 = F A C E**
 - Xem **Bảng 7-1** để xác minh
 - **Ví dụ: C2D4 = 1100 0010 1101 0100**
- ✓ Thông tin giúp phát hiện thông báo lỗi nhanh

✓ Số nguyên

- Được lưu trữ trong số bit cố định
- **2010** được lưu dưới dạng số nguyên **16 bit 0000011111011010**
- Giá trị hexa tương đương: **07DA**

✓ Số có dấu được lưu trữ với bù 2

- Bit ngoài cùng bên trái dành riêng cho dấu

○ **1 = âm và 0 = dương**

- Nếu dương: để nguyên

- Nếu âm: biểu diễn bằng bù 2

○ Đảo ngược mẫu bit và thêm 1 vào số bằng phép cộng nhị phân (trước tiên lấy bù 1 (**đảo ngược các bit**))

Representing Whole Numbers

Biểu diễn bằng bù 2, ở phương pháp này dùng bit trái nhất (leftmost) để xác định số âm hay số dương. Nếu bit này bằng 0 biểu diễn số dương, ngược lại bit này bằng 1 biểu diễn số âm.

Hiện tượng tràn xảy ra khi thực hiện phép cộng giữa hai số nguyên dương hoặc giữa hai số nguyên âm mà bit dấu ở kết quả trái ngược với với bit dấu của hai số hạng. Bit nhớ (carry) có thể xuất hiện hoặc không trong trường hợp tràn xảy ra.

- ✓ Số bù hai được tính như sau:
 - Biểu diễn số nguyên không dấu
 - Nghịch đảo tất cả các bit: $1 \rightarrow 0; 0 \rightarrow 1$ (số bù một)
 - Cộng thêm 1. (số bù hai)
- Ví dụ: dùng 8 bit để biểu diễn -20 bằng phương pháp bù 2.

20	= 00010100
lấy bù 1	= 11101011
+	1
Kết quả	11101100 (bù 2)

BIỂU DIỄN SỐ NGUYÊN (tt)

Representing Whole Numbers

52 decimal is
equivalent to
binary 110100

+52

00110100

In twos complement,
positive numbers are
simply stored as binary
values, with leading 0s
to fit the field size

-52

52 decimal is
equivalent to
binary 110100

11001100

Start with 00110100
Flip the bits to get 11001011
Add 1 to get 11001100

✓ **Hình 7-5**, lưu trữ số nguyên dưới dạng hệ số nhị phân 8 bit (bù 2)

Representing Fractional Numbers

- ✓ Máy tính lưu trữ các phân số
 - Dương và Âm
- ✓ Kỹ thuật lưu trữ dựa trên **ký hiệu dấu chấm động**
 - **Ví dụ: 1.345E+5**
 - **1.345** = phần định trị, **E** = số mũ, **+ 5** di chuyển số thập phân
- ✓ Thông số kỹ thuật **IEEE-754**, tiêu chuẩn này đưa ra việc lưu trữ số với dấu chấm động theo độ chính xác đơn (**dùng 32 bit**) và độ chính xác kép (**64 bit**).
 - Sử dụng định trị nhị phân và số mũ
- ✓ Chi tiết triển khai sẽ được học ở một phần bài học nâng cao

BIỂU DIỄN PHÂN SỐ VỚI DẤU CHẤM ĐỘNG

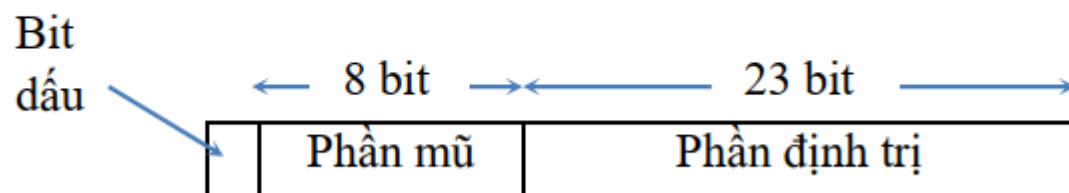
Representing Fractional Numbers based on floating-point notation

- ✓ Xét số với dấu chấm động **18.625** có thể được viết theo các cách sau:
 - **18.625×10^0 ; 1.8625×10^1 ; 0.18625×10^2 ;...**
- ✓ Số này tương ứng với số nhị phân **10010.101** và cũng được viết theo nhiều cách:
 - **10010.101×2^0 ; 1001.0101×2^1 ; 100.10101×2^2 ; 10.010101×2^3 ; 1.0010101×2^4 ;**
- ✓ Số nhị phân sẽ được chuẩn hóa về dạng sau:
 - **$\pm 1.bbb...bx2^{\pm E}$**
- ✓ Với **b** là số nhị phân (0 hoặc 1) và **E** là phần mũ. Như vậy để lưu trữ số với dấu chấm động ta cần lưu ba thành phần sau:
 - Phần dấu (dương hoặc âm)
 - Phần định trị
 - Phần mũ

BIỂU DIỄN PHÂN SỐ VỚI DẤU CHẤM ĐỘNG (tt)

Representing Fractional Numbers based on floating-point notation

❖ Độ chính xác đơn 32 bit được xác định như sau:



Trong đó:

- Bit dấu (1 bit) bằng 0 biểu diễn số dương, bằng 1 biểu diễn số âm
- 8 bit tiếp theo biểu diễn phần mũ với giá trị của trường này bằng $127 \pm E$
- 23 bit còn lại thể hiện phần định trị

BIỂU DIỄN PHÂN SỐ VỚI DẤU CHẤM ĐỘNG (tt)

Representing Fractional Numbers based on floating-point notation

❖ Độ chính xác kép 64 bit được xác định như sau:



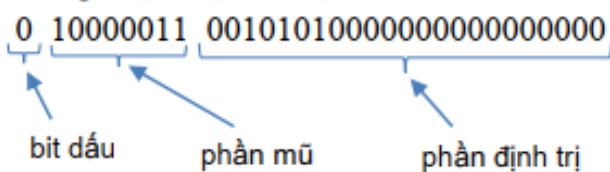
Trong đó:

- Bit dấu (1 bit) bằng 0 biểu diễn số dương, bằng 1 biểu diễn số âm
- 11 bit tiếp theo biểu diễn phần mũ với giá trị của trường này bằng $1023 \pm E$
- 52 bit còn lại thể hiện phần định trị

Ví dụ: hãy biểu diễn 18.625 dưới dạng chuẩn IEEE 754 chính xác đơn?

- Bước 1: chuyển 18.625 sang số nhị phân là 10010.101
- Bước 2: chuẩn hóa thành 1.0010101×2^4
- Bước 3: xác định giá trị 11 bit phần mũ bằng: $127 + 4 = 131$ (10000011) và

liên giá trị tương ứng từng thành phần



Chia	Thương số	Số dư
18/2	9	0
9/2	4	1
4/2	2	0
2/2	1	0
1/2	0	1

18=10010

0.625	Tích	Phần nguyên
0.625x2	1.25	1
0.25x2	0.5	0
0.5	1.0	1

0.625=101

- ✓ Máy tính lưu trữ ký tự dựa theo chuẩn **ASCII**
 - Biểu diễn các ký tự với mẫu 7 bit
 - Cung cấp các chữ cái viết hoa và viết thường tiếng Anh, ký số, dấu chấm câu, ký tự đặc biệt
 - Chứa **128 (2^7)** ký tự khác nhau
- ✓ Tổng quát
 - **standard ASCII**: (mẫu 7 bit)
 - **extended ASCII** (ASCII mở rộng): cho phép mở rộng mẫu 8 bit (tổng cộng 256)
 - **Unicode**: được xác định cho 2 Byte, mẫu 16 bit (tổng cộng 34.168)

ASCII: American Standard Codes for Information Interchange

00	NUL	10	DLE	20	SP	30	0	40	@	50	P	60	`	70	p
01	SOH	11	DC1	21	!	31	1	41	A	51	Q	61	a	71	q
02	STX	12	DC2	22	"	32	2	42	B	52	R	62	b	72	r
03	ETX	13	DC3	23	#	33	3	43	C	53	S	63	c	73	s
04	EOT	14	DC4	24	\$	34	4	44	D	54	T	64	d	74	t
05	ENQ	15	NAK	25	%	35	5	45	E	55	U	65	e	75	u
06	ACK	16	SYN	26	&	36	6	46	F	56	V	66	f	76	v
07	BEL	17	ETB	27	'	37	7	47	G	57	W	67	g	77	w
08	BS	18	CAN	28	(	38	8	48	H	58	X	68	h	78	x
09	HT	19	EM	29	)	39	9	49	I	59	Y	69	i	79	y
0A	LF	1A	SUB	2A	*	3A	:	4A	J	5A	Z	6A	j	7A	z
0B	VT	1B	ESC	2B	+	3B	;	4B	K	5B	[	6B	k	7B	{
0C	FF	1C	FS	2C	,	3C	<	4C	L	5C	\	6C	l	7C	
0D	CR	1D	GS	2D	-	3D	=	4D	M	5D	]	6D	m	7D	}
0E	SO	1E	RS	2E	.	3E	>	4E	N	5E	^	6E	n	7E	~
0F	SI	1F	US	2F	/	3F	?	4F	O	5F	_	6F	o	7F	DEL

Bảng mã ASCII

ASCII: American Standard Codes for Information Interchange

Representing Characters

symbol	decimal representation	hex representation	binary representation
space	32	20	00100000
\$	36	24	00100100
1	49	31	00110001
9	57	39	00111001
A	65	41	01000001
Z	90	5A	01011010
a	97	61	01100001
z	122	7A	01111010
}	125	7D	01111101

Bảng 7-2, Chuẩn ASCII

- ✓ Hình ảnh màn hình được tạo thành từ các chấm nhỏ của ánh sáng màu
 - Dấu chấm hình vuông gọi là “**pixel**” (1 phần tử ảnh): đơn vị nhỏ nhất
 - Độ phân giải: # pixel trong mỗi hàng và cột
 - Mỗi **pixel** được lưu trữ trong máy tính dưới dạng mẫu nhị phân
- ✓ Mã màu **RGB**
 - Màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương được gán 8 bit trong số 24 bit
 - Trắng biểu diễn với 1s, đen với 0s
- ✓ Màu sắc: lượng màu đỏ, lục và lam được chỉ định trong mỗi phần 8 bit

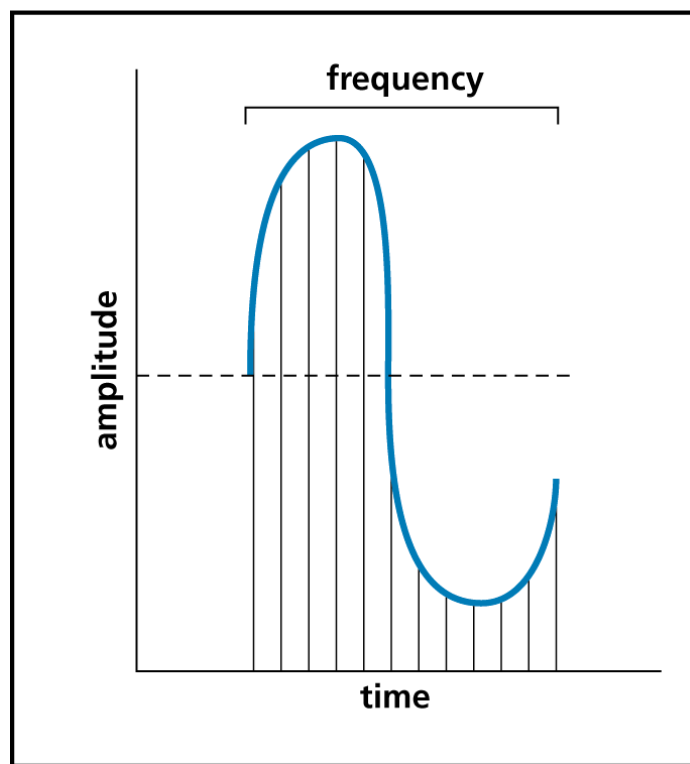
Representing Images

- ✓ Hình ảnh được lưu trữ **chấm điểm hình vuông (pixel)** dựa theo công nghệ
 - Nén các tập tin hình ảnh tĩnh có kích thước lớn
 - JPG
 - GIF
- ✓ Nén tập tin hình ảnh chuyển động
 - WAV
 - MP3

Representing Sounds

- ✓ Âm thanh được biểu diễn dưới dạng sóng
 - Biên độ (âm lượng)
 - Tần số (cao độ)
- ✓ Máy tính lấy mẫu âm thanh trong khoảng thời gian chỉ định
 - Các mẫu được cung cấp một giá trị nhị phân dựa theo biên độ
 - Các bit trong mỗi mẫu xác định phạm vi biên độ
- ✓ Âm thanh chất lượng CD
 - Âm thanh phải được lấy mẫu hơn 44.000 lần một giây
 - Các mẫu phải cho phép > 65.000 biên độ khác nhau

Representing Sounds



✓ **Hình 7-6**, Lấy mẫu kỹ thuật số của sóng âm thanh

CÁC CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC HOA SEN

One Last Thought

- ✓ Để vượt trội trong lĩnh vực máy tính:
 - Sinh viên phải hiểu chuyển đổi số và biểu diễn dữ liệu
- ✓ Mọi thứ được lưu trữ hoặc làm việc bên trong máy tính
 - Được thực hiện dưới dạng số nhị phân
- ✓ Các chuyên gia máy tính có hiểu biết sâu sắc về các khái niệm sẽ nhìn thấy:
 - Máy tính gia tăng hiệu suất làm việc tốt hơn ở bất cứ lĩnh vực gì họ nghĩ
 - Máy tính thiết yếu hơn trong tổ chức của họ

Summary

- ✓ Kiến thức về hệ thống số là cần thiết
- ✓ Ngôn ngữ máy dựa trên hệ số nhị phân
- ✓ Hệ thập lục phân được biểu diễn ở dạng hệ số nhị phân
- ✓ Bất kỳ số nào cũng có thể được biểu diễn trong hệ số nhị phân
- ✓ Giá trị vị trí: trọng số dựa trên vị trí chữ số
- ✓ Thực hiện quy trình đếm tương tự cho tất cả hệ số
- ✓ Chuyển đổi giữa các hệ số: ánh xạ một-một theo bảng ánh xạ
- ✓ Tính toán trong tất cả hệ số
- ✓ Biểu diễn dữ liệu: bit, byte, word, nibble

Summary

- ✓ Phép toán bù 2 là một kỹ thuật để lưu trữ các số có dấu
- ✓ Ký hiệu dấu chấm động là một phương thức được sử dụng để biểu diễn các phân số
- ✓ ASCII và Unicode: Bảng ASCII, ASCII mở rộng và bảng mã Unicode:
- ✓ Biểu diễn hình ảnh: dựa trên pixel nhị phân
- ✓ Biểu diễn âm thanh: dựa trên các mẫu biên độ

Excercise

1. Đổi số **78.625** sang số nhị phân (**binary digits**) ?
2. Đổi số nhị phân **01011101001_2** sang hệ số 8 (**Octal**), hệ số 10 (**Decimal**) và hệ số 16 (**Hexadecimal**)?
3. Dùng cách biểu diễn bằng trị tuyệt đối và dấu, hãy biểu diễn các số $+125$, -45 dùng 1 byte (8 bit)?
4. Dùng cách biểu diễn bằng số bù 2, hãy biểu diễn các số -127 , -11 dùng 1 byte (8 bit)?
5. Số nhị phân 8 bit **$(11001100)_2$** , số này tương ứng với số nguyên thập phân có dấu là bao nhiêu nếu được biểu diễn bằng dấu và trị tuyệt đối?

Homework

1. Số nhị phân 8 bit $(10010011)_2$, số này tương ứng với số nguyên thập phân có dấu là bao nhiêu nếu được biểu diễn bằng số bù 2?
2. Hãy thực hiện phép tính nhị phân để tính tổng hai số – 25 và 60 với hai số này được biểu diễn bằng bù 2 (dùng 8 bit)?
3. Hãy thực hiện phép tính nhị phân để thực hiện phép trừ: 45 – 11 với hai số này được biểu diễn bằng bù 2 (dùng 8 bit)?
4. Dùng giải thuật **Booth** để thực hiện phép nhân – 4×2 nếu hai số này được biểu diễn bằng bù 2 (dùng 4 bit). Hãy cho biết kết quả của phép nhân này?
5. Dùng giải thuật chia hai số để thực hiện phép chia $7/2$. Hãy cho biết thương số và số dư? Giả sử hai số này được biểu diễn bằng bù 2 (dùng 4 bit).
6. Hãy biến đổi số thập phân – 25.75 sang số chấm động chuẩn IEEE 754 chính xác đơn (32 bit)?

Hết



CÁC CHỨNG NHẬN, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC HOA SEN



27/10/2023

52